

Abý robnem bylo $\langle \rangle$, tak musí splňovat

1. Symetrie
2. lineární a první a druhé složce
3. pozitivní definitnost

1. Symetrie chceme $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ jelikož A je symetrická, tak $(A^T) = A$

$$\langle u, v \rangle = u^T A v = (u^T A v)^T = v^T A^T u = v^T A u = \langle v, u \rangle$$

Symetrie platí

2. lineární

$$\langle \alpha u + \beta v, w \rangle = (\alpha u + \beta v)^T A w = \alpha u^T A w + \beta v^T A w$$

$$= \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle$$

lineární platí obdobně pro druhou

3. Definitnost pro $a_{11} > 0$ $\det(A) = a_{11}a_{22} - b^2 > 0$

$$a_{11} = a \quad \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

musí platit $\langle u, u \rangle > 0 \quad \forall u \neq 0$ Rozpíšeme $\langle u, u \rangle$

$$(u_1, u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = a u_1^2 + 2 b u_1 u_2 + c u_2^2$$

1. Důkaz $a_{11} > 0$

$$\text{volíme si } u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad u \neq 0 \quad \langle u, u \rangle = a \cdot 1 + 2b \cdot 1 \cdot 0 + c \cdot 0 = a$$

$a > 0$
kvůli pozitivě

2. Důkaz $\det A > 0$ upraveno Jacobi

$$\langle u, u \rangle = a \left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 + \frac{ac - b^2}{a} u_2^2 \quad \text{volíme } u = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \quad u \neq 0 \quad \text{protože } a > 0$$

$$= a(ac - b^2) \quad \text{jelikož víme, že } a > 0 \quad \text{tak } ac - b^2 > 0 \quad \text{což odpovídá } \det(A)$$

a to platí, protože se musí být $\langle \rangle \neq 0$